MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. A csúszási és tapadási súrlódás

A dörzsölődést tekinthetjük a csúszásban és a gördülésben. Az első esetben a mozdulónak mindenkor huzamosan egy lapja vásik, dörzsölődik, pl. a száné, a gördülő mozdulásokban szüntelen más-más része kopik, s dörzsölődik, pl. ha golyóbis gördül az asztalon.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya (1808)



Írja le a címben szereplő két jelenség lényegét! Mutassa be a csúszási és tapadási súrlódási erő nagyságát leíró összefüggést, a benne szereplő mennyiségeket, s egy-egy szabadon választott konkrét példában adja meg a súrlódási erők nagyságát és irányát! Ismertessen egy gyakorlati példát a csúszási vagy a tapadási súrlódás hasznos voltára! Mutasson be egy gyakorlati példát a csúszási vagy a tapadási súrlódás káros voltára is! Adjon meg egy eljárást a tapadási együttható mérésére!

2. Egy termodinamikai körfolyamat elemzése

A gőzerőművek használata rövid idő alatt nagyon elhatalmazott, és számos eszközök mozgásba hozására alkalmaztatott. Ide tartoznak a malmok, olaj-, cukor- és egyéb gyárak, ekék, lőszerek, könyvnyomdák, fenyőmetszők, hajók, kocsik, s több efféle.

Schirkhuber Móric: Az elméleti is tapasztalati természetrajz alaprajza (1851)



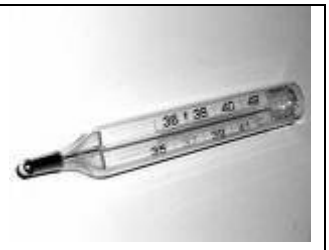
Carnot (1796-1832)

Hőerőgépet hozunk létre izoterm és izochor szakaszokból álló körfolyamat segítségével. Ábrázolja a körfolyamatot a *p(V)* diagramon! Jellemezze a folyamat egyes szakaszait energetikai szempontból! Hasonlítsa össze az azonos típusú részfolyamatokban a gáz hőigényét, illetve munkáját! Mutassa be az ábrán a körfolyamat hasznos munkáját!

3. A mérés mint kölcsönhatás

A természetjelenetek folyamának vizsgálása alatt, mind az észlelésnél, mind a kémlelésnél ami mérhető előjön, az szabatosan mérettessék meg. Ebből látszik a mértan viszonya a természettanhoz, jelesül, hogy a természetjelenetek pontos fejtegetése a mértanban mozog.

Varga János: Természettan (1850)



A hőmérséklet mérése kapcsán mutassa be a mérőműszer és a mérendő objektum közötti kölcsönhatás következményeit! Hogyan lehet ebben az esetben a kölcsönhatás következtében fellépő hibát csökkenteni? Ismertesse az ideális mérőműszer sajátságait az áram- és a feszültségmérő példáján! Miben más a mérőberendezés és a mikrovilág részecskéjének kapcsolata a makroszkopikus világban megszokott mérésekhez képest? Mutassa be egy konkrét példán! Ismertesse a hely-impulzus mennyiségpárra vonatkozó Heisenberg-féle határozatlansági relációt, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket! Milyen új ismeretet tartalmaz a határozatlansági reláció a mikrovilág részecskéinek mérhetőségével kapcsolatban?

Kifejtés	Tartalom	Összesen
5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Mindkét végén rögzített, 3 m hosszú kötélen 20 Hz frekvenciájú állóhullámokat alakítottunk ki. A végpontokat leszámítva 3 csomópont keletkezett.

a) Készítsen rajzot! Mekkora a hullámhossz?
b) Mekkora sebességgel terjednek a hullámok a kötélben?
c) Mekkora egy csomópont és egy ezzel szomszédos duzzadóhely távolsága?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	2 pont	10 pont